短報・Short Report

魚類学雑誌
52(1): 31–34

絶滅危惧種オガサワラヨシノボリ仔魚の塩分耐性

横井謙一[1]・細谷和海[2]

[1]〒631–8505 奈良市中町3327–204 近畿大学大学院農学研究科水産学専攻
[2]〒631–8505 奈良市中町3327–204 近畿大学農学部水産学科

(2004年1月18日受付；2004年10月13日改訂；2004年10月31日受理)

キーワード：レッドデータブック，小笠原諸島，系統保存，ハゼ科，室内繁殖

魚類学雑誌
Japanese Journal of Ichthyology
© The Ichthyological Society of Japan 2005

Ken-ichi Yokoi* and Kazumi Hosoya. 2005. Larval salinity tolerance in the endangered goby *Rhinogobius* sp. BI (Gobiidae) from the Bonin Islands. Japan. J. Ichthyol., 52(1): 31–34.

Abstract The endangered amphidromous goby, *Rhinogobius* sp. BI, is the only freshwater fish endemic to the Bonin islands. *Ex situ* aquaculture, conducted over a number of generations, should be undertaken so as to ensure future protection of the species. Salinity being one of the most important larval-rearing factors, experiment was conducted on the salinity tolerance of hatching larvae. These could generally survive for 72 hours under any salinity conditions. However, all individuals died after 144 hours in 100% artificial seawater, whereas over 60% survived for a longer term in freshwater and 50% artificial seawater. With decreasing salinity, the greater the survival duration time. However, larval numbers fell dramatically ca. 40 days after hatching in 50% artificial seawater, such a reduction in number indicating a critical depletion period in the early developmental stages.

**Corresponding author: Graduate school of Agriculture, Kinki University, 3327–204 Nakamachi, Nara 631–8505, Japan (e-mail:)*

オガサワラヨシノボリ *Rhinogobius* sp. BI (Bonin Island type) は，小笠原諸島に生息する唯一の固有淡水魚で，生物地理学的に貴重な種である．また，自然史的遺産としての価値が高く，「東洋のガラパゴス」の河川を代表するシンボルフィッシュとしても大きな意味を持つ．近年，本種の主要な生息地である父島の河川周辺では，森林伐採や河川改修などが急速に進められ，個体群の存続を脅かしている（横井・細谷，2003）．そのため，環境省レッドデータブックの絶滅危惧IB類にも指定され（環境省自然環境局野生生物課，2003），保護が急務となっている．しかし，有効な施策は依然実行されていない．

生物を保護する方法は，生物群集や個体群を自然状態のまま維持する保全 "*In situ* Conservation" と研究施設内で管理する保存 "*Ex situ* Preservation" に分けられるが，保護を実施するにあたっては，生息地保全がもっとも優先されなければならない（Frankel and Soule, 1981; WRI *et al.*, 1992; 細谷，2002）．しかし，その基盤となる生態学的情報は多くの種で不十分である．そのため，早晩絶滅が危惧される種に対しては，野外での絶滅に備え，生息地保全と平行して系統保存システムを早急に確立することが強く求められる（岩槻，1991; WRI *et al.*, 1992）．

わが国の水産重要種であるアユ *Plecoglossus altivelis altivelis* などのサケ目魚類においては，増養殖技術や繁殖生理に関する知見が長年にわたり積み重ねられてきた．しかし，現在絶滅が危惧される種のほとんどは産業的な養殖対象種ではないため，人為管理下での飼育や繁殖生理に関する知見は乏しい．系統保存の対象種となっている希少魚

はミヤコタナゴ *Tanakia tanago* やイタセンパラ *Acheilognathus longipinnis* などのタナゴ類，ホトケドジョウ *Lefua echigonia*，ギバチ *Pseudobagrus tokiensis* を含め，20種にも満たない（高橋ほか，1995; 長井，2001; 勝呂，2001, 2002）．特にハゼ科魚類に関する情報は絶対的に不足している．

オガサワラヨシノボリは，他の小卵型ヨシノボリ類，アユ，ボウズハゼ *Sicyopterus japonicus* などと同様に，仔稚魚期を海域で過ごす両側回遊型の生活環を持ち，初期発育過程で大きく生息環境を変化させる．そのため，仔稚魚期の飼育水の条件設定は重要な課題である．そこで本研究では，孵化仔魚の塩分耐性実験および仔稚魚の飼育を行った．

材料と方法

産卵誘発　親魚は，2000年6月21日に小笠原諸島父島で採集した個体（雄2尾，全長 79.0 mm, 71.1 mm，体重 7.1 g, 4.2 g; 雌2尾，全長 73.0 mm, 65.1 mm，体重 4.5 g, 3.9 g）を用いた．産卵水槽は 60 cm ガラス水槽 (290×600×360 mm) を使用し，上部ろ過による循環ろ過方式で飼育した．水槽底面には大磯砂を 10 cm ほど敷きつめ，産卵基質として素焼きの植木鉢片（接地底面：長径 104–137 mm，短径 89–108 mm，高さ 30–44 mm）を3基設置し，水温 24.0°C，明暗周期を L:D=14:10 に設定した．この水槽に親魚を収容し，自然産卵させた．初めての産卵は，2000年12月13日に確認された．産卵後6日間は雄親に保護させた後，卵の付着した産卵床を51水槽 (170×270×170 mm) に移し，下面からエアストーンで通気 (1.0 l/min) することで孵化させた．塩分耐性実験には2000年12月，2001年1–3月に孵化した仔魚を使用し，飼育観察には2001年5月10日に得られた個体を用いた．卵径については，生きたままの卵を万能投影機を用いて40個測定した．

塩分耐性実験　水温や明暗周期については，産卵・孵化時の条件に同調させ，塩分条件は純淡水，50% 海水，100% 海水の3段階とした．海水は市販の人工海水（富田製薬株式会社　マリンアートハイ）を使用し，100% 海水と淡水を1:1で混ぜ合わせたものを 50% 海水とした．実験にはスチロール製容器 (60×130×32 mm) を用い，容器には 200 ml ずつ飼育水を入れた．それぞれの試験区には前日に孵化した一腹子の仔魚を40尾投入し，時間経過にともなう生残数を計数した．計数は実験開始から 24 時間までは 1 時間ごと，その後は原則として1日ごとに行い，すべての個体が死亡した時点で実験終了とした．生死の判定については透明の体が白濁し，心臓の動きが停止した時点で死亡とした．死亡した個体はすぐに取り除き，実験期間中の給餌は行わなかった．実験は5回行い，それぞれの経過時間における生残率の平均と標準誤差を求めた．有意性の検定は Tukey の多重比較法により行った．

仔稚魚の飼育　エアレーションにより孵化した仔魚は，ただちに水温を同調させた別の 51 水槽に移し飼育した．初期餌料としてS型ワムシ *Branchionus rotundiformis* を1日4回，成長に応じてアルテミア *Artemia salina* のノープリウス幼生（以下アルテミア）を1日2回，人工飼料（テトラベルケ社　テトラミン）を原則として1日1回，それぞれ飽食量を与えた．水替えは飼育水の3分の1量を目安に毎日行った．本研究では初期餌料として海産のS型ワムシを用いたため，これらの餌生物が生存可能な 50% 海水を飼育開始塩分とした．淡水馴致は，換水時に淡水を加えることで行った．

結　　果

孵化仔魚の塩分耐性　実験期間中の水温は 23.2°C から 25.6°C まで変化した．仔魚はいずれの区においても，投入直後から表層や中層を活発に遊泳し，実験開始から 72 時間まで死亡する個体はほとんど確認されなかった (Fig. 1)．96 時間後には純淡水区と 100% 海水区で変化が見られ，それぞれの生残率は 95.5%±3.9 SE と 89.5%±4.6 SE であった．120 時間後には純淡水区と 50% 海水区で約 20% 減少し，生残率はそれぞれ 78.5%±19.6 SE と 81.0%±13.6 SE に留まった．一方，100% 海水区では 20.5%±9.8 SE にまで落ち込み，有意 ($P<0.05$) に低い値を示した．144 時間後には 100% 海水区ですべての個体が死亡したが，純淡水区と 50% 海水区では 60% 以上の生残率を示した．純淡水区と 50% 海水区の生残率については，いずれの経過時間においても有意差はみとめられなかった．すべての個体が死亡するまでに要した時間は，純淡水区で240時間，50% 海水区で 216 時間であった．

飼育観察　仔稚魚飼育中の水温は，23.1°C から 27.9°C まで変化した．卵は長径 1.99 mm±0.08 SD，短径 0.71 mm±0.02 SD の紡錘型で，卵黄は淡黄白色透明で，大小の油球が複数存在する．基端部には粘着糸を備え，これにより砂に半分埋まった岩や礫の下面に一層に付着する．孵化直前の卵につ

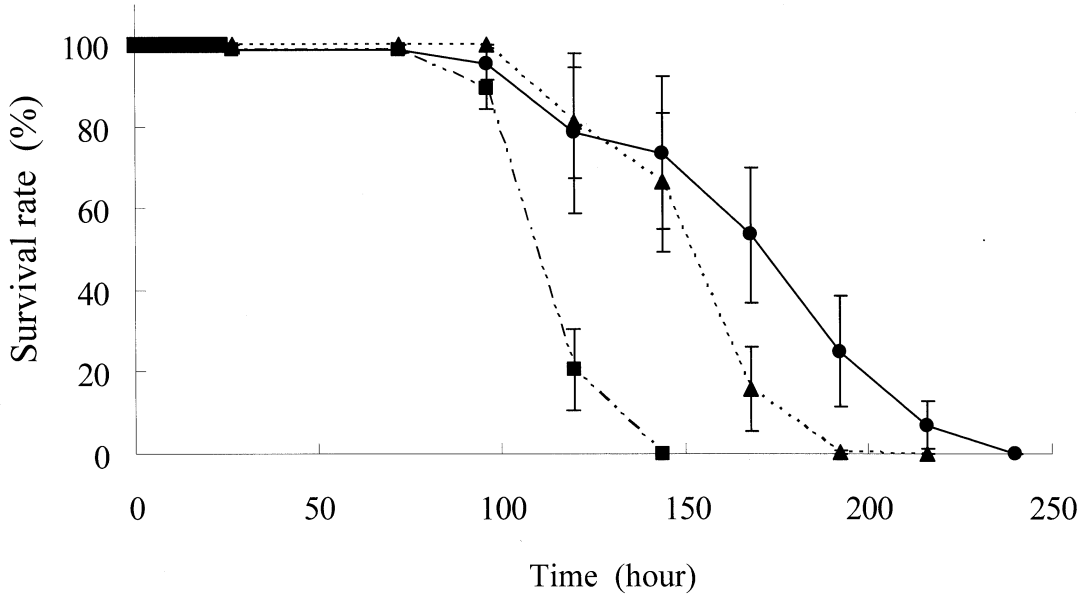

Fig. 1. Larval survivorship in *Rhinogobius* sp. BI under different salinity conditions after hatching. Symbols indicate freshwater (●), 50% artificial seawater (▲), 100% artificial seawater (■). Vertical bars indicate standard error.

いては，産卵床の移動による刺激で孵化が誘発される場合もあった．

産卵から6日目（2001年5月10日）に孵化させた仔魚は，孵化直後から強い走光性を示し表層部を遊泳していた．口は開口し，S型ワムシを与えるとただちに摂餌した．日齢10では死亡個体が急増し，中層や底層を遊泳する個体が確認された．日齢13よりS型ワムシに加えアルテミアの給餌を開始した．仔魚は中層や底層を遊泳し，アルテミアを追尾するように摂餌していた．日齢26以降には完全にアルテミアに切り替え，淡水馴致を開始した．日齢30ではわずかながら着底する個体が出現し，日齢40では多くの個体が着底を完了した．この時期には，外部刺激に対して敏感に反応し，水中を激しく泳ぎまわり，ショック死する個体が急増した．日齢50になるとショック死する個体は減少した．日齢80からアルテミアと重複して人工飼料を与え始め，1週間で完全に切り替え，飼育を継続した．日齢247（2002年1月12日）になると全長39.0 mmの雌個体が産卵し，第3世代の孵化を確認した．

考　　察

両側回遊型の生活環をもつ小卵型ヨシノボリ類の孵化仔魚は，河口域あるいは沿岸域で成長することから（宮地ほか，1976; 水野ほか，2001），オガサワラヨシノボリの仔稚魚も海水・汽水環境によく適応していると思われる．しかし，本研究の塩分耐性実験では淡水中でもっとも長く生存する傾向が示された．ヨシノボリ類仔魚の塩分耐性に関する報告は，河川陸封型のキバラヨシノボリ *Rhinogobius* sp. YB やアオバラヨシノボリ *R.* sp. BB に関するものに限られ（平嶋・立原，2000），両側回遊種については見られない．そのため他種との比較は困難であるが，オガサワラヨシノボリを除くすべての両側回遊型ヨシノボリ類で湖沼陸封個体群が確認されていることは（西田，1994），塩分が仔稚魚の発育に不可欠な条件ではないことを示唆する．また，オガサワラヨシノボリの野外生息地においても，ダムによって陸封されている可能性のある個体群が確認されている（横井・細谷，2003）．これらのことから，淡水性の餌料生物を用いれば，オガサワラヨシノボリの仔稚魚の飼育は淡水中でも可能と思われる．

飼育観察において孵化後40日頃に見られたショック死は，マハゼ *Acanthogobius flavimanus* の種苗生産で孵化後 35日目に確認された突然死（鈴木ほか，1989）に酷似する．この時期はマハゼが底生生活に移行する時期であり，同様にオガサワラヨシノボリの底生生活移行期でもある．すな

わち，ハゼ科魚類の初期発育過程において浮遊生活から底生生活へと移行する時期は，外部刺激に対して非常に敏感になり，減耗の著しい期間と考えられる．

今後，オガサワラヨシノボリの保護増殖事業を実用化するためには，本種の発育・成長の様式を把握するとともに，初期減耗の主要因を栄養学的，生理学的視点から解明することが必要である．

謝　　辞

本研究の遂行にあたって，近畿大学農学部水産学科の久保喜計講師および北川忠生助手には懇切にご助言と励ましをいただいた．材料魚の採集にあたっては，東京都小笠原支庁土木課自然公園係の中野秀人元係長，田巻芳則氏，および環境省自然保護局の小林光元局長，同じく渡辺綱男前評価技術調整官をはじめとする方々からご指導いただいた．堀越和夫氏をはじめとするNPO法人小笠原自然文化研究所の研究員の方々，小笠原水産センターの方々，菊池真彦氏をはじめとする多くの島民の皆様には貴重な情報と励ましをいただいた．近畿大学農学部水産学科の太田博巳教授には，種の系統保存に関してご指導いただいた．餌料生物については，熊井英水所長をはじめとする近畿大学水産研究所の皆様，白浜実験場の村田修教授にご協力いただいた．あわせて感謝の意を表する．なお，本研究の一部は環境省環境試料タイムカプセル化事業，ならびに公益信託増進会自然環境保全研究活動助成基金によって行われた．

引　用　文　献

Frankel, O. H. and M. E. Soule. 1981. Conservation and evolution. Cambridge University Press, New York. 327 pp.

平嶋健太郎・立原一憲．2000．沖縄県に生息する中卵型ヨシノボリ2種の卵内発生および仔稚魚の成長に伴う形態変化．魚類学雑誌，47: 29–41.

細谷和海．2002．日本産希少淡水魚の現状と保護対策．遺伝，56: 59–65.

岩槻邦男．1991．絶滅危惧種と潜在遺伝子資源．遺伝，45: 11–14.

環境省自然環境局野生生物課．2003．改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物—レッドデータブック—4　汽水・淡水魚類．財団法人自然環境研究センター，東京．16+230 pp.

宮地伝三郎・川那部浩哉・水野信彦．1976．全改訂新版　原色日本淡水魚類図鑑．保育社，大阪．462 pp.

水野信彦・辻　幸一・鈴木寿之・越川敏樹・岩田明久．2001．ヨシノボリ属．川那部浩哉・水野信彦・細谷和海（編），pp. 584–603. 改訂版　日本の淡水魚．山と渓谷社，東京．

長井健生．2001．魚類類別報告．pp. 300–309. 第12回種保存会議並びに種保存委員会経過報告．社団法人日本動物園水族館協会，下関．

西田　睦．1994．ヨシノボリ類における生活史変異と種分化．後藤　晃・塚本勝巳・前川光司（編），pp. 154–169. 川と海を回遊する淡水魚—生活史と進化．東海大学出版会，東京．

勝呂尚之．2001．ギバチ種苗生産試験—I．神奈川県水産総合研究所研究報告，6: 97–107.

勝呂尚之．2002．ホトケドジョウの初期飼育条件．水産増殖，50: 55–62.

鈴木伸洋・柵瀬信夫・杉原拓郎．1989．人工ふ化飼育によるマハゼの卵発生と仔稚魚の発育過程．水産増殖，36: 277–289.

高橋清孝・門馬善彦・細谷和海・高取知男・木曾克裕．1995．模式産地におけるシナイモツゴの再発見と人工繁殖試験．宮城県内水面水産試験場研究報告，2: 1–9.

WRI, IUCN and UNEP. 1992. Global biodiversity strategy. vi+244 pp.

横井謙一・細谷和海．2003．オガサワラヨシノボリの分布と生息現況．日本生物地理学会会報，58: 1–14.